3 Forschungsmethoden in der Gesundheitspsychologie

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Kapitels

- sind Sie in der Lage, die Schwerpunkte und Ziele gesundheitspsychologischer Forschung zu benennen,
- können Sie die verschiedenen Forschungsdesigns der Gesundheitspsychologie mitsamt deren Vor- und Nachteilen erklären,
- können Sie verschiedene Erhebungsmethoden der Gesundheitspsychologie und deren Anwendungsmöglichkeiten benennen sowie deren Vor- und Nachteile erläutern.

Wie für andere Wissenschaftsbereiche auch, sind Forschungsmethoden im Bereich der Gesundheitspsychologie von zentraler Bedeutung. Sie sind notwendig, um vermutete Zusammenhänge systematisch zu überprüfen, gewonnene Erkenntnisse in die Praxis zu übertragen und diese in der Anwendung fortlaufend auf ihre Wirksamkeit hin zu bewerten.

Das Fehlen einer solchen systematischen, methodisch fundierten Überprüfung kann verschiedene negative Konsequenzen haben. Beispielsweise können unwirksame Interventionen unnötige Kosten verursachen oder sogar schädliche Folgen haben. Dies lässt sich anhand eines Beispiels aus der Medizin verdeutlichen: So wurde die Methode des Aderlasses über Generationen von Ärzt:innen hinweg tradiert und über mehr als zwei Jahrtausende praktiziert. Die Wirksamkeit des Aderlasses zur Genesung unterlag in keiner Weise einer empirischen Überprüfung, sodass einer hohen Zahl an Patient:innen Schaden zugefügt wurde. Erst im Jahre 1809 stellte ein englischer Militärarzt die Methode infrage, was letztendlich zur Unterlassung dieser Methode führte (Klemperer, 2015).

Die Gesundheitspsychologie ist zwar noch eine verhältnismäßig junge Disziplin, hat sich aber durch die Erkenntnisse zum Zusammenhang von biologischen, psychischen und verhaltensbezogenen Prozessen im Kontext von Gesundheit und Krankheit in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wichtigen Forschungs- und Anwendungsfeld entwickelt. Da sie sich zum Ziel setzt, Gesundheit positiv zu beeinflussen sowie Krankheiten vorzubeugen (siehe Kurs 1, Kapitel 1 „Einführung in die Gesundheitspsychologie"), ist empirisch abgesichertes Wissen über die Zusammenhänge zwischen Gesundheit, psychischen Faktoren und Verhaltensweisen notwendig (Znoj & Regli, 2006).

Die im Folgenden beschriebenen Forschungsmethoden stellen in diesem Zusammenhang die wichtigsten Hilfsmittel dar. Sie stammen überwiegend nicht ursprünglich aus der Gesundheitspsychologie, sondern sind eine Zusammenstellung derjenigen einschlägigen psychologischen Forschungsmethoden, derer sich die Gesundheitspsychologie im besonderen Maße bedient. Somit wird hier das methodische Grundgerüst der grundlagen- und anwendungsbezogenen gesundheitspsychologischen Forschung, auf dem alle in diesem Modul behandelten Erkenntnisse und Inhalte basieren, dargestellt.

3.1 Forschungsschwerpunkte gesundheitspsychologischer Forschung

Gesundheitspsychologische Forschung kann auf unterschiedliche Ziele und Schwerpunkte ausgerichtet sein. Erstens kann Forschung in der Gesundheitspsychologie *deskriptiv* geprägt sein, das heißt, empirische Sachverhalte beschreiben (z. B. in welchem Ausmaß sich Studierende gestresst fühlen). Zweitens kann sie *induktiv* orientiert sein, um beispielsweise Theorien und Modelle (siehe Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhaltensmodelle") aus empirischen Sachverhalten

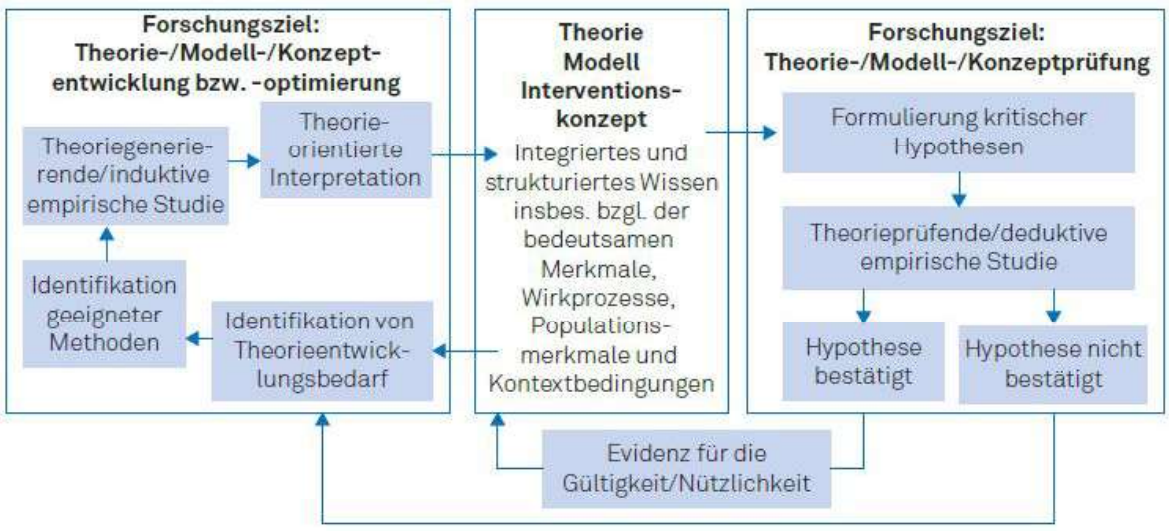
Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

zu entwickeln. Außerdem kann sie *prognostisch* ausgelegt sein, also das Ziel haben, zukünftige Entwicklungen vorherzusagen (z. B. bezogen auf die Ausbreitung von Krankheitsbildern). Zuletzt kann gesundheitspsychologische Forschung eine *explanative* Ausrichtung haben, mit dem Ziel, kausale Zusammenhänge zu erschließen (z. B. um zu erklären, warum sich bestimmte Personengruppen zu wenig bewegen).

Forschungsschwerpunkte können dabei zum einen die *Strukturierung von Wissen* (z. B. Untersuchung von Moderations- und Mediationseffekten) und die *Theorie- und Modellentwicklung* sein. Ein weiterer Kernpunkt ist die *Überprüfung und statistische Modellierung von Theorien und Modellen* (z. B. Überprüfung, ob die Theorie des überlegten Handelns physische Aktivität bei Studierenden vorhersagen kann und welcher Anteil der Varianz mit dieser Theorie erklärt werden kann). Schließlich sind wichtige anwendungsbezogene Forschungsfelder *Maßnahmenentwicklung, -optimierung und -testung* (siehe auch Kurs 2, Kapitel 4 „Intervention Mapping“) sowie die *Evaluation von Maßnahmen* (siehe Kurs 2, Kapitel 5 „Evaluation“; Wirtz, 2018). Hierbei ist ersichtlich, dass gesundheitspsychologische Forschung in der Regel theorie- und modellorientiert arbeitet und dass bei Forschungsvorhaben demnach ein theoretisches Fundament angewendet, getestet, optimiert oder entwickelt werden sollte. Abbildung 3.1 verdeutlicht die Rolle von Theorien und Modellen im Forschungsprozess, je nachdem, ob der Fokus auf Theorieentwicklung, -anwendung oder -prüfung liegt. Je nach Forschungsschwerpunkt stehen also unterschiedliche Aspekte und Zielsetzungen im Vordergrund, die bei der Wahl des Forschungsdesigns und der Erhebungsmethode berücksichtigt werden müssen.

Abbildung 3.1

Die Rolle von Theorien und Modellen im Forschungsprozess. Aus Wirtz, 2018, S. 756



3.2 Forschungsdesigns in der Gesundheitspsychologie

Um die oben dargestellten Ziele gesundheitspsychologischer Forschung zu erreichen, eignen sich verschiedene Forschungsdesigns. In der Gesundheitspsychologie sind häufig angewandte Designs Querschnittstudien, prospektive Längsschnittstudien und experimentelle Studien. Diese lassen unterschiedlich belastbare Rückschlüsse in Bezug auf Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu und haben jeweils spezifische Stärken und Schwächen, die bei der Untersuchungsplanung zu berücksichtigen sind.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

3.2.1 Experimente und randomisierte kontrollierte Studien

Ein Experiment dient der Testung von Ursache-Wirkungs-Hypothesen und bietet starke Evidenz für Kausalität. Dieses Studiendesign zeichnet sich dadurch aus, dass die Versuchsteilnehmenden randomisiert einer Kontrollgruppe oder einer Untersuchungsgruppe zugeteilt werden. In den Untersuchungsgruppen wird die Ausprägung der unabhängigen Variable manipuliert. Um zum Beispiel den Einfluss der Risikowahrnehmung auf das Verhalten zu untersuchen, könnte die Kontrollgruppe keine Information über ein Risiko erhalten, während den Untersuchungsgruppen jeweils ein mittleres oder hohes Risiko suggeriert wird. Um zu testen, ob sich die drei Gruppen wie beabsichtigt in ihrer Risikowahrnehmung unterscheiden, sollte ein *Manipulationstest* durchgeführt werden, das heißt, überprüft werden, ob die Manipulation erfolgreich war (Sutton & French, 2004). Experimente können als Laborexperimente (d. h. in einer künstlichen Laborumgebung) oder als Feldexperimente (d. h. in der natürlichen Umgebung) durchgeführt werden. Video 3.1 illustriert die Vorgehensweise bei einem psychologischen Experiment.

Video 3.1. So führt man ein Experiment durch (Claus Ebster). Verfügbar unter https://youtu.be/FYSUfNkJc9Q

Um Kontroll- und Untersuchungsgruppe (oder -gruppen) miteinander vergleichen zu können und die sich ergebenden Effekte abschließend auch tatsächlich auf die Manipulation der unabhängigen Variable zurückführen zu können, ist es entscheidend, dass die Zuteilung zu den Gruppen randomisiert erfolgt. Bei der *Randomisierung* wird mithilfe von computergenerierten oder andersartig erzeugten Zufallszahlen eine Zuordnung der Versuchspersonen zu den Gruppen vorgenommen. Ziel ist es, eine möglichst gleiche Struktur bezüglich soziodemografischer Daten wie Alter und Geschlecht in den Gruppen zu erreichen sowie mögliche Risiko- oder protektive Faktoren gleichmäßig auf die Gruppen zu verteilen. Zusätzlich ist zu bedenken, dass manche Merkmale in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand (z. B. Stressanfälligkeit) sowohl in der Kontroll- als auch in der Untersuchungsgruppe ausgewogen vertreten sein müssen (Windeler et al., 2008). Somit sollen alle Gruppenunterschiede zufällig und nicht systematisch sein (Sutton & French, 2004). Das folgende Beispiel illustriert die Notwendigkeit randomisierter Kontrollgruppen bei Wirksamkeitsuntersuchungen.

Wie wichtig das korrekte Anwenden von Forschungsmethoden ist, um Irrtümer in der gesundheitsbezogenen Forschung zu vermeiden, wird zunächst an einem Beispiel zur Wirksamkeitsforschung einer Intervention zur Stressreduktion der Beschäftigten eines großen Unternehmens verdeutlicht. Dabei stellte der Arbeitgeber den Beschäftigten frei, an der Maßnahme teilzunehmen oder nicht. Die Intervention erfolgte über einen Monat an mehreren Nachmittagen. Nachdem die Maßnahme abgeschlossen war, wurde diese als erfolgreich bewertet, da die Beschäftigten, die an der Maßnahme teilgenommen hatten, im Mittel angaben, deutlich weniger stressbelastet zu sein als die Beschäftigten, die nicht an der Maßnahme teilgenommen hatten. Durch einen genaueren Blick auf die Methodik wird jedoch ersichtlich, dass die Beschäftigten, die teilgenommen haben, dies möglicherweise auch deshalb taten, da sie insgesamt ein geringeres Arbeitspensum und dementsprechend mehr zeitliche Ressourcen als die Beschäftigten hatten, die nicht teilnahmen. Zudem besaßen Teilnehmende eventuell bereits im Voraus bessere Selbstfürsorgestrategien – ebenso ein Prädiktor, um an solch einer Maßnahme teilzunehmen. Was ist bei diesem „Versuchsplan“ passiert? Aus methodischer Sicht wurden Personen, die eine geringere Arbeitsbelastung und bessere Selbstfürsorgestrategien besaßen, der

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Untersuchungsgruppe und Personen mit einem höheren Arbeitspensum und weniger guten Selbstfürsorgestrategien der Kontrollgruppe zugeteilt. Beide Faktoren, ein geringeres Arbeitspensum und gute Selbstfürsorgestrategien, sind jedoch bereits ohne irgendeine Intervention für ein geringeres Stresserleben verantwortlich. Das Ergebnis wurde also maßgeblich dadurch beeinflusst, welche Beschäftigten an der Intervention teilgenommen haben und welche nicht und ist somit größtenteils ein methodisches Artefakt, das aufgrund einer fehlerhaften Methodik (hier: die nicht randomisierte Zuordnung von Personen zur Untersuchungs- und Kontrollgruppe) zustande gekommen ist, und hat daher keine Aussagekraft.

Kasten 3.1. Beispiel für eine fehlerhafte Wirksamkeitsuntersuchung.

Randomisierte kontrollierte Studie

Eine randomisierte kontrollierte Studie (engl.: randomized controlled trial; RCT) ist eine Art von Experiment, die häufig eingesetzt wird, um die Wirksamkeit von Interventionen zu überprüfen (siehe auch Kurs 2, Kapitel 4 „Intervention Mapping"). Das Vorgehen bei einer RCT gestaltet sich wie folgt: Aus einer Population wird eine Stichprobe gezogen. Die Teilnehmenden werden zufällig auf zwei oder mehrere Gruppen verteilt: eine Untersuchungsgruppe, welche eine zu testende Behandlung erhält, und eine oder mehrere Kontrollgruppen, die entweder (noch) keine Behandlung, die herkömmliche Behandlung (engl.: treatment as usual; TAU) oder eine Placebobehandlung erfahren. Erhält die Kontrollgruppe zu einem späteren Zeitpunkt nach der Erhebung dieselbe Behandlung wie die Untersuchungsgruppe, spricht man von einem Wartelisten-Kontrollgruppen-Design (engl.: waitlist-control-design). Der Fokus von RCTs ist auf Outcomes gerichtet, die nach Abschluss der Behandlung vorliegen, weshalb es sich bei RCTs um prospektiv ausgerichtete Studien handelt (Windeler et al., 2008).

In einem *Prätest* werden vor der Behandlung die interessierenden Merkmale gemessen. Im Anschluss an die Behandlung werden diese Merkmale erneut gemessen und die Gruppen diesbezüglich miteinander verglichen. Da eine Kontrollgruppe besonders in der gesundheitspsychologischen Wirkungsforschung häufig eine andere oder die herkömmliche Behandlung erhält, lässt sich im *Posttest* erfassen, inwieweit die Tatsache, dass überhaupt eine Behandlung erfolgt, einen Effekt hat, wie stark dieser ist und ob die neue Behandlungsmethode signifikant effektiver ist. Zusätzlich zum Posttest sollte eine zeitlich spätere *Follow-up-Untersuchung* erfolgen, um die langfristige Wirkung der Intervention zu überprüfen und Störfaktoren auszuschließen. Ist die Behandlung erfolgreich gewesen, sollte die Ausprägung des Zielkriteriums in der Untersuchungsgruppe deutlich höher beziehungsweise niedriger ausfallen als in der Kontrollgruppe.

Das Vorgehen einer RCT zur Wirksamkeitsforschung wird noch einmal am nachfolgenden Beispiel verdeutlicht. Die Stichprobe einer Untersuchung umfasst 400 Personen, welche an Rückenschmerzen leiden. Davon werden per Randomisierung 200 Teilnehmende der Untersuchungsgruppe zugewiesen, welche ein sechswöchiges Training in Rückengymnastik erhalten, während die 200 Personen in der Kontrollgruppe diese Behandlung nicht erfahren. Anschließend wird die Stärke der Rückenschmerzen erneut erhoben. In der Untersuchungsgruppe geben 110 Personen an, nur leichte bis keine Rückenschmerzen zu spüren. 90 Personen klagen weiterhin über Schmerzen. In der Kontrollgruppe ist das Verhältnis so, dass 50 Personen leichte oder keine Schmerzen und 150 Personen eine unveränderte Schmerzintensität berichten. Im Vergleich der beiden Gruppen wird ersichtlich, dass 60 Heilungen auf die Rückengymnastik zurückzuführen sind. Die Zahlen der Kontrollgruppe zeigen, dass bei einer Gruppengröße von 200 Personen 50 Selbstheilungen zu erwarten sind. Genauso wird deutlich, dass das Training nur dann

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

einen positiven Effekt hat, wenn mehr als 50 Personen in der Untersuchungsgruppe von einer Besserung berichten. In Video 3.2 wird das Studiendesign von RCTs vertiefend erklärt.

Video 3.2. Epidemiology study types: Randomized Control Trial. Verfügbar unter https://youtu.be/553TxUhtEbk

Einer der größten Vorteile von experimentellen Studien ist, dass sich mit diesem Studiendesign die stärkste Evidenz für Kausalität zwischen der unabhängigen Variable und der abhängigen Variable aufdecken lässt. Auch lassen sich die Verzerrungen und Störgrößen weitestgehend durch Randomisierung und Verblindung (s. u.) reduzieren, wodurch die interne Validität erhöht wird: Veränderungen der abhängigen Variablen sind eindeutig auf die Manipulation der unabhängigen Variablen zurückzuführen. So ermöglicht die randomisierte Zuteilung von Teilnehmenden in eine Gruppe, die Informationen darüber erhält, dass die meisten anderen Teilnehmenden sich gesundheitsförderlich verhalten (Manipulation der subjektiven Norm) und eine Gruppe, die keine solche Information erhält, die Schlussfolgerung, dass die Effekte auf das gemessene Verhalten tatsächlich auf die Manipulation der subjektiven Norm zurückzuführen sind. Ein Beispiel für Verblindung wäre bei der Überprüfung der Wirksamkeit von Nikotinpflastern zur Rauchentwöhnung die Vergabe von Pflastern an alle teilnehmenden Personen, wobei nur die Pflaster der Untersuchungsgruppe tatsächlich einen Wirkstoff enthalten. Das Wissen darüber, welche Pflaster den Wirkstoff enthalten, wird jedoch nicht an die Teilnehmenden weitergegeben, um Erwartungseffekten vorzubeugen. Wenn weder die Teilnehmenden noch die Versuchsleitung Kenntnis darüber haben, welche Pflaster den Wirkstoff enthalten (also ob die Teilnehmenden in der Untersuchungs- oder Kontrollgruppe sind), spricht man von einer doppelten Verblindung.

Als Nachteil von RCTs zur Wirksamkeitsüberprüfung ist anzuführen, dass diese Studien unter Umständen sehr zeit- und kostenintensiv sind. Bezogen auf Laborexperimente stellt sich die Frage, inwiefern die erlangten Kenntnisse in die reale Welt übertragbar sind, da diese unter extrem kontrollierten Bedingungen erlangt wurden. Die ökologische Validität kann also eingeschränkt sein.

Quasiexperimente und Analogexperimente

In einigen Fällen ist eine randomisierte Zuteilung jedoch nicht möglich oder ethisch nicht vertretbar. Beispielsweise wäre es aus ethischer Perspektive problematisch, Teilnehmende mit einer schwerwiegenden Krankheit zu infizieren, um das Bewältigungsverhalten als Reaktion auf die Diagnose zu untersuchen. In solchen Fällen kann die Versuchsleitung unter Beachtung entsprechender Kriterien auf ein *quasi-experimentelles Design* zurückgreifen und natürlich auftretende Gruppen miteinander vergleichen (Sutton & French, 2004). So können zum Beispiel Personen, die keine solche Diagnose erhalten haben, mit Patient:innen mit der entsprechenden Diagnose verglichen werden. Im Vergleich mit einem Experiment fehlt hier also eine randomisierte Zuteilung zu den Untersuchungsgruppen.

Eine weitere Möglichkeit ist ein *Analogexperiment*, bei dem die Teilnehmenden gebeten werden, sich in eine bestimmte Situation zu versetzen (Sutton & French, 2004). Beispielsweise können Teilnehmende gebeten werden, sich vorzustellen, wie sie reagieren würden, wenn sie die Diagnose einer schwerwiegenden Krankheit erhalten würden. Jedoch sind solche Szenarien häufig sehr abstrakt und fordern von den Teilnehmenden eine zusätzliche Gedankenleistung.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

3.2.2 Längsschnittstudien und Kohortenstudien

In Längsschnittstudien werden interessierende Variablen über einen längeren Zeitraum untersucht. Zum Beispiel könnte ein Untersuchungsteam sich dafür interessieren, ob die Einstellung zum Alkoholkonsum im Alter von 12 Jahren den Alkoholkonsum mit 16 Jahren vorhersagt. Die Wirkrichtung ist dabei eindeutig so, dass Einstellungen Verhalten beeinflussen, da es unmöglich ist, dass Einstellungen zu einem früheren Zeitpunkt durch Verhalten zu einem späteren Zeitpunkt beeinflusst werden. Vergangenes Verhalten wird als Erklärung ausgeschlossen, wenn nur Personen ausgewählt werden, die zum ersten Erhebungszeitpunkt noch keinen Alkohol trinken. Allerdings sind weitere Einflussfaktoren nicht zwangsläufig ausgeschlossen und sollten daher kontrolliert werden (Sutton & French, 2004).

Ein weiterer Nutzen von Längsschnittstudien ist die allgemeine Beschreibung von Entwicklungen. Zum Beispiel kann mit einer Längsschnittstudie untersucht werden, ob sich Einstellungen zum Alkoholkonsum zwischen dem Alter von 12 und 16 Jahren verändern. Wenn die Werte zwischen der Erhebung im Alter von 12 Jahren und der Erhebung im Alter von 16 Jahren hoch korrelieren, spricht das dafür, dass die Einstellung eine stabile Disposition ist, die sich im definierten Zeitraum wenig verändert (Sutton & French, 2004). Ein Beispiel für das Vorgehen bei einer umfassenden Längsschnittstudie zum Thema Lebensglück und Erkenntnissen, die daraus gezogen werden können, finden Sie in Video 3.3 (siehe auch Kurs 3, Kapitel 5 „Gesundheitliche Beeinträchtigung und Partnerschaft).

Video 3.3. What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness (Robert Waldinger). Verfügbar unter https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness

Kohortenstudie

Eine Kohorte bezeichnet eine Personengruppe, in der sich sowohl Personen mit einem bestimmten Merkmal (z. B. Neurotizismus) als auch Personen ohne dieses Merkmal befinden, bei denen der interessierende Outcome (z. B. eine spezifische Krankheit) noch nicht eingetreten ist. Das Merkmal (die unabhängige Variable) wird gemessen, aber nicht aktiv beeinflusst. Die Gruppenzugehörigkeit ergibt sich daher aus dem Merkmalsstatus und wird, anders als bei Experimentalstudien, nicht randomisiert oder manipuliert (Klemperer, 2015). Die Kohorte wird über einen ausreichend langen Zeitraum beobachtet und es wird erfasst, ob der im Fokus stehende Outcome eintritt, somit wird eine Kohortenstudie typischerweise prospektiv durchgeführt. Das heißt, sie setzt zu einem Zeitpunkt an, zu dem das interessierende Merkmal oder die Exposition bereits bekannt ist, aber noch nicht, ob der Outcome eintritt oder nicht. Hier handelt es sich um eine Längsschnittuntersuchung mit der Zielrichtung der Wirkungsforschung (Kessler, 2015; siehe Kurs 1, Kapitel 4 „Persönlichkeit und Gesundheit“).

In einzelnen Fällen sind Kohortenstudien auch retrospektiv angelegt. Das ist dann der Fall, wenn bereits bekannt ist, welchen Outcome eine Personengruppe aufweist und rückverfolgt werden soll, welches Merkmal oder welche Exposition zu diesem Outcome geführt hat. Hierbei handelt es sich um eine Ursachenanalyse, die zumeist betrachtet, inwiefern sich Merkmale oder Expositionen von Gesunden und Kranken unterscheiden (Kessler, 2015). Das heißt, die Daten liegen zum Zeitpunkt des Untersuchungsbeginns bereits vor.

Ein Vorteil von Kohortenstudien ist, dass sie kausale Schlüsse zulassen, wenn sie sorgsam designed wurden (Murad et al., 2016). Auch ist es mit diesem Studientypus möglich, multiple

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Outcomes gleichzeitig zu erfassen. Durch die Erhebungsmethode der Beobachtung von Personen in ihrem natürlichen Lebensumfeld sind Verzerrungen durch „künstliche" Interventionen reduziert. Die externe Validität ist demnach hoch. Auf der anderen Seite sind Kohortenstudien mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden, da sie oft über mehrere Jahre und Jahrzehnte durchgeführt werden müssen. Dies hat zum einen direkte Auswirkungen auf die Kosten und zum anderen auf die Rate der Drop-outs (Personen, die nicht mehr an der Studie teilnehmen, z. B. aufgrund von Umzug oder motivationalen Gründen). Auch sollten Forschende bei Kohortenstudien mögliche Störfaktoren sehr aufmerksam erfassen und bei der statistischen Auswertung berücksichtigen. Video 3.4 gibt einen kurzen Überblick über die wichtigen Aspekte von Kohortenstudien.

Video 3.4. Cohort Studies: A Brief Overview (Terry Shaneyfelt). Verfügbar unter https://youtu.be/FRasHsoORj0

3.2.3 Querschnittstudien

Querschnittstudien werden überwiegend zur Überprüfung von korrelativen Zusammenhängen, für Gruppenvergleiche oder zur Beschreibung von Sachverhalten verwendet. Charakteristisch für Querschnittstudien ist, dass Merkmale zu einem einzigen Zeitpunkt erhoben werden und dass ebenso wie bei Kohortenstudien keine Manipulation durchgeführt wird. So könnte es die Untersuchungsleitung zum Beispiel interessieren, inwiefern sich Alkohol trinkende und nicht trinkende Jugendliche in ihrer Einstellung zum Alkoholkonsum unterscheiden. Hierzu müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt das Trinkverhalten und die Einstellung zum Alkoholkonsum in der Stichprobe erfasst werden und anschließend können Unterschiede analysiert werden. Kausale Rückschlüsse sind bei diesem Studiendesign nur sehr eingeschränkt möglich. So kann es zum Beispiel sein, dass unabhängige und abhängige Variablen genau umgekehrt miteinander in Verbindung stehen oder dass beide durch eine dritte Variable verursacht werden. Dieses Problem wird zum Beispiel bei Gruppenvergleichen von feststehenden Variablen umgangen (z. B. das Geschlecht; Sutton & French, 2004). Wenn die Untersuchungsleitung Geschlechtsunterschiede bei Einstellungen zum Alkoholkonsum untersucht, ist es unmöglich, dass Einstellungen zum Alkoholkonsum das Geschlecht beeinflussen. Jedoch können die zugrundeliegenden Mechanismen mit diesem Untersuchungsdesign nicht aufgedeckt werden, sondern es kann lediglich festgestellt werden, inwiefern sich die Gruppen unterscheiden.

3.3 Erhebungsmethoden

In der Gesundheitspsychologie werden verschiedene Erhebungsmethoden genutzt, die sowohl quantitativ als auch qualitativ sein können. Häufig werden unterschiedliche Erhebungsmethoden kombiniert, um möglichst realitätsnahe und differenzierte Ergebnisse zu erhalten. So können Proband:innen einerseits zu ihrer Ernährung mithilfe von Fragebögen befragt werden und zusätzlich können Indikatoren wie der Vitamin-D-Status (Messung von 25-Hydroxyvitamin-D im Blutserum) oder das Blutfettlevel als Anhaltspunkte für gesunde Ernährung genutzt werden. Die wichtigsten Erhebungsmethoden, die in der Gesundheitspsychologie Anwendung finden, werden im Folgenden dargestellt.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

3.3.1 Fragebogen

In der Gesundheitspsychologie wurden verschiedene standardisierte und validierte Fragebögen in unterschiedlichen Sprachen und Versionen entwickelt (Benyamini et al., 2016). Zur Erhebung eines bestimmten Konstrukts können Forschende somit zwischen verschiedenen Fragebögen wählen. Es sollte jedoch immer abgewogen werden, ob die Operationalisierung des untersuchten Konstrukts in einem bestimmten Fragebogen passend für die jeweilige Studie ist, beispielsweise ob der gewählte Fragebogen Stress in einer Form operationalisiert, die zur Stresskonzeption der jeweiligen Studie passt (siehe auch Kurs 1, Kapitel 7 „Stress und Stressbewältigung"; O'Connor & Ferguson, 2016). In einer Studie, in der Stress per Fragebogen erhoben werden soll, haben Forschende unter anderem die Wahl zwischen der *Perceived Stress Scale* (PSS; Sheldon Cohen et al., 1983) und der *Social Readjustment Rating Scale* (SRRS; Holmes & Rahe, 1967). Die PSS versteht Stress als ein transaktionales Geschehen und lässt sowohl das Erleben von stresshaften Ereignissen als auch deren subjektive Bewertung zur Berechnung des Gesamtwerts einfließen. Die SRRS ist eine Ereischeckliste, in der Stress als situatives Geschehen verstanden wird. Hier wählen Proband:innen jeweils die Ereignisse aus, die sie in einem festgelegten Zeitraum erfahren haben. Der Gesamtwert ergibt sich in dem Fall aus vorab definierten Werten (Life Change Units; LCU) der erfahrenen Ereignisse. Beide Fragebögen erheben den Anspruch, Stress valide und reliabel zu erheben. Dies gilt jedoch nur innerhalb der jeweiligen Stresskonzeption. Dieses Beispiel veranschaulicht, dass Forschende sich vor der Auswahl von Fragebögen genau mit den untersuchten Konstrukten und Operationalisierungen auseinandersetzen müssen und die Auswahl von Fragebogen daraus begründet sein sollte.

Je nach Untersuchungsziel und -kontext ist es möglich, dass noch keine geeigneten Fragebögen in der Untersuchungssprache existieren. In einem solchen Fall besteht die Möglichkeit, bereits existierende Fragebögen nach testtheoretischen Überlegungen zu adaptieren. Hierbei ist jedoch stets das Urheberrecht zu wahren. Außerdem können für den Kontext der Studie eigene Fragebögen entwickelt werden (Kallus, 2016).

Ein Kritikpunkt in Verbindung mit der Verwendung von Fragebögen in der Forschung ist, dass Antwortverzerrungen, wie extreme Antworttendenzen (die Tendenz, besonders die Endpunkte einer Skala auszuwählen) oder die Tendenz zur Mitte (die Tendenz, besonders die mittleren Antwortalternativen auszuwählen), auftreten können. In der Gesundheitspsychologie sind zum Beispiel systematische Antwortverschiebungen aufgrund von negativer Affektivität relevant. So bewerten Personen mit einer hohen Ausprägung negativer Affektivität viele gesundheitspsychologische Konstrukte (z. B. subjektive Gesundheit) systematisch schlechter (siehe auch Kurs 1, Kapitel 4 „Persönlichkeit und Gesundheit"). Dies ist bei der Untersuchungsplanung zu berücksichtigen und es könnte in einigen Fällen sinnvoll sein, negative Affektivität als Kontrollvariable zu erheben. Systematische Antwortverschiebungen können außerdem dadurch zustande kommen, dass Teilnehmende von einem anderen Vergleichsstandard ausgehen. Zum Beispiel könnten chronisch Erkrankte ihr Wohlbefinden eher in Relation zu anderen Erkrankten setzen, wohingegen sie ihr Wohlbefinden vor ihrer Erkrankung im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung bewertet hätten. Dieser Umstand kann zum Beispiel dadurch berücksichtigt werden, den Vergleichsstandard in den Instruktionen eindeutig festzulegen (z. B. „Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung …"; M. Johnston et al., 2016).

3.3.2 Physiologische und biologische Messungen

Um der Forderung nach objektiven Messverfahren nachzukommen sowie um Interaktionen zwischen psychologischen und physiologischen Variablen untersuchen zu können, werden in

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

gesundheitspsychologischer Forschung zunehmend auch physiologische und biologische Messverfahren angewendet. Typische physiologische und biologische Marker, die erhoben werden, sind immunologische Funktionen (z. B. Messung von Entzündungsmarkern im Blut), endokrinologische Funktionen (z. B. Messung von Kortisol im Speichel) und kardiovaskuläre Funktionen (z. B. Messung der Herzfrequenz). Bei physiologischen und biologischen Messungen ist der Gewinnung (z. B. mit welcher Art von Teststreifen eine Speichelprobe entnommen wird), der Lagerung (z. B. bei wie viel Grad eine Blutprobe aufbewahrt wird) und dem Transport der Proben (z. B. ob Proben auf Eis transportiert werden müssen) besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Hierfür ist es im Zweifel angeraten, Expert:innen des jeweiligen Fachgebiets zu konsultieren und eng mit den auswertenden Laboren zusammenzuarbeiten (Segerstrom et al., 2016; Smith et al., 2016).

Die Forschungsgruppe um Sheldon Cohen hat in unterschiedlichen Studien den Zusammenhang zwischen Stress und immunologischen Reaktionen experimentell untersucht. Das Vorgehen hierbei wird im folgenden Beispiel beschrieben.

S. Cohen et al. (1998) untersuchten in einer Studie, wie sich das Stresserleben auf die Erkältungswahrscheinlichkeit auswirkt. Dazu untersuchten sie 276 laut Voruntersuchung gesunde Proband:innen, bei denen im Vorfeld Stress mit einem Life Stressor Interview erhoben wurde. Im Anschluss wurden die Teilnehmenden über ein Nasenspray mit zwei unterschiedlichen Erkältungsvirenstämmen infiziert und danach für fünf Tage unter Quarantäne gestellt. Während der Quarantäne wurde täglich Nasensekret entnommen, um dieses auf Virenstämme zu untersuchen. Zusätzlich wurden diverse Erkältungssymptome getestet. Nach 28 Tagen wurde eine Blutprobe entnommen, um das Blutserum auf immunologische Marker zu untersuchen. Die Studie lässt somit Rückschlüsse auf die Wirkung des erfahrenen Stresslevels auf die objektive Erkrankungswahrscheinlichkeit zu.

Kasten 3.2. Immunologische Untersuchung zum Zusammenhang zwischen Stress und Erkältungsinfektionen.

Ein Vorteil von physiologischen und biologischen Messungen ist, dass sie nicht durch Selbstbericht verzerrt werden können. Darüber hinaus erweitern sie das Wissen um Interaktionen zwischen körperlichen und psychologischen Prozessen und tragen so zu einem umfassenderen Verständnis von Gesundheit und Krankheit bei. Nachteilig sind der zusätzliche Aufwand der Datenerhebung und die höheren Kosten durch die Notwendigkeit, externe Labore zur Auswertung hinzuzuziehen (Segerstrom et al., 2016).

3.3.3 Ecological Momentary Assessment

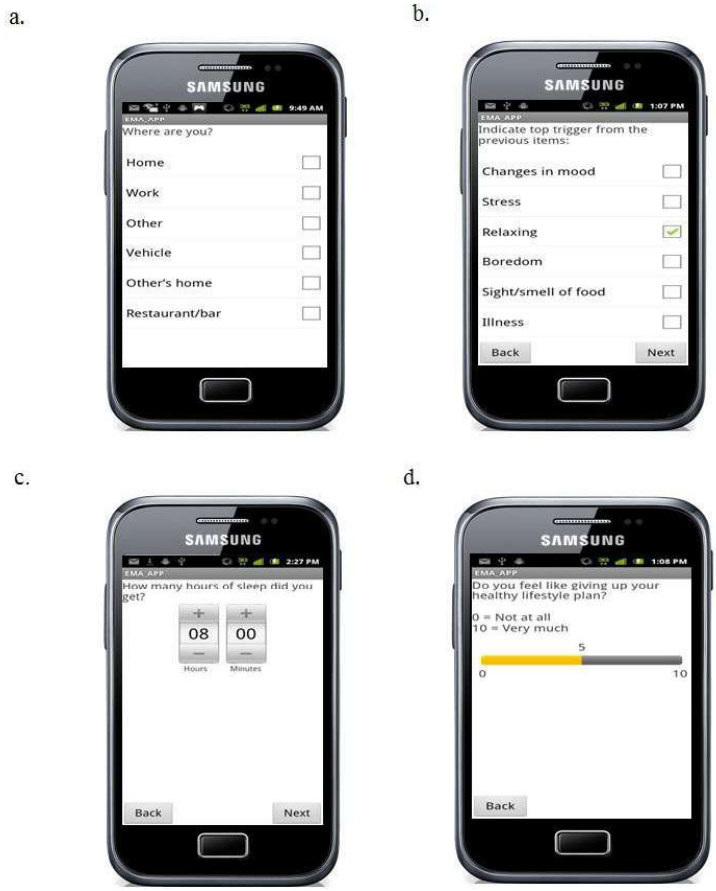
Ecological Momentary Assessment (EMA; auch Ambulatory Assessment oder Experience Sampling genannt) ist eine längsschnittliche Erhebungsmethode, mit der Phänomene nahezu in Echtzeit beziehungsweise in den Kontexten, in denen sie tatsächlich stattfinden, erhoben werden können. Somit ermöglicht EMA die Untersuchung von Outcomes, während sich diese entwickeln und minimiert dadurch Erinnerungsverzerrungen. In den meisten Fällen wird zu diesem Zweck eine elektronische Plattform genutzt. Zum Beispiel können Erhebungen auf Smartphones, Tablets, PCs oder spezialisierten Mikrocomputern durchgeführt werden. Da Smartphones mittlerweile in den meisten Untersuchungspopulationen weit verbreitet sind, greifen viele Forschende auf eine Smartphone-Applikations-basierte (App-basierte) Variante zurück. Dafür ist es allerdings erforderlich, dass die App auf verschiedenen Betriebssystemen und Smartphone-Modellen gleichermaßen genutzt werden kann (D. W. Johnston, 2016). Alle bisher besprochenen

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Erhebungsmethoden können auch im Kontext von EMA angewendet werden. Häufig müssen sie dazu entsprechend angepasst werden (z. B. sollten Fragebögen gekürzt oder wenn möglich Single-Item-Instrumente genutzt werden). Abbildung 3.2 zeigt Möglichkeiten der Darbietung von Fragebogen in einer App-basierten EMA-Studie.

Abbildung 3.2

Darbietungsmöglichkeiten von Fragebögen in einer App-basierten EMA-Studie. Aus Burke et al., 2017



EMA bietet die Möglichkeit unterschiedlicher zeitlicher Taktungen der Erhebungszeitpunkte. Je nach Fragestellung und Auftretenshäufigkeit des zu untersuchenden Phänomens eignen sich hier unterschiedliche Vorgehensarten. Beispielsweise ist ein Untersuchungsplan mit gesetzten Zeitabständen zwischen den Erhebungszeiträumen eher ungeeignet, wenn ein zu untersuchendes Phänomen nur selten auftritt.

Die erste Möglichkeit eines Erhebungsprotokolls ist *signalbasiert*. Bei diesem Erhebungsplan werden die Teilnehmenden mithilfe eines zeitlich zufällig getakteten Signals dazu aufgefordert, eine Erhebung zu vervollständigen. Üblicherweise werden dazu eine Anzahl an täglichen Erhebungszeitpunkten, ein Mindestabstand zwischen diesen sowie ein Zeitraum, in dem diese liegen müssen (z. B. zwischen 9 Uhr und 21 Uhr), festgelegt. Hierbei liegt die übliche Anzahl zwischen vier und zehn Erhebungszeitpunkten täglich, wobei besonders bei längeren Studien von mehr als sechs Zeitpunkten pro Tag abzuraten ist, um die Teilnehmenden nicht unnötig zu belasten. Erhebungen mit einem signalbasierten Erhebungsprotokoll eignen sich für Phänomene, die durchgängig erfahren werden, über die zu jedem gegebenen Zeitpunkt etwas berichtet werden kann (z. B. Schmerzlevel, Stimmung, emotionales Befinden) und die durch retrospektive Erinnerung verzerrt werden oder sich durch Vorhersehbarkeit der Erhebungszeitpunkte regulieren

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

lassen können (z. B. Emotionen, Stress). Ein Nachteil dieses Erhebungsprotokolls ist, dass die Teilnehmenden immer wieder unvorhersehbar aus ihrem Tagesablauf gerissen werden, was als belastend wahrgenommen werden kann. Jedoch berichten Teilnehmende, dass sie sich relativ schnell an diese Prozedur gewöhnen (Conner & Lehman, 2012).

Bei einem festgesetzten Zeitplan (auch *intervallbasierter Erhebungsplan* genannt) finden die Erhebungen zu festen Zeitpunkten statt. Dabei können die Teilnehmenden gebeten werden, ihre Erfahrungen im jeweiligen Moment oder seit dem letzten Erhebungszeitpunkt retrospektiv zu berichten, wobei die zweite Möglichkeit das Risiko von Erinnerungsverzerrungen birgt und daher am besten für konkret benennbare Ereignisse geeignet ist (z. B. in Form von Ereignischecklisten). Ein intervallbasierter Erhebungsplan eignet sich gut für Phänomene, die zyklischen Veränderungen unterliegen (z. B. Müdigkeit und Wachheit über den Tag). Dieser Untersuchungsplan wird von Teilnehmenden als wenig belastend empfunden, da die Erhebungszeitpunkte vorhersehbar sind, also in die tägliche Planung integriert werden können. Andererseits wird dadurch die Spontaneität der Antworten eingeschränkt(Conner & Lehman, 2012), sodass die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, ihr Verhalten bewusst zu verändern oder auf einen anderen Zeitpunkt verschieben (D. W. Johnston, 2016).

Eine weitere Möglichkeit der Erhebung ist ein *ereignisbasiertes Protokoll*. Dabei werden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, dann eine Erhebung vorzunehmen, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Dieses Protokoll eignet sich für mäßig häufige Phänomene, die zu unvorhersehbaren Zeiten auftreten (z. B. Rauchen von Zigaretten, Lügen, Konfliktsituationen). Die Erhebung wird durch die Initiative der Teilnehmenden gestartet, sobald das Ereignis eintritt. Wenn das untersuchte Ereignis sehr häufig auftritt, kann diese Form des Erhebungsprotokolls eine übermäßige Beanspruchung für die Teilnehmenden darstellen (Conner & Lehman, 2012).

Eine letzte Form des Erhebungsprotokolls ist die *dauerhafte Erhebung*. Dabei erfolgt die Datenerhebung konstant über einen längeren festgelegten Zeitraum. Dies ist häufig bei physiologischen oder sensorbasierten Untersuchungen der Fall. Zum Beispiel können der Puls oder die Atemfrequenz in einem spezifischen Zeitraum gemessen oder das Bewegungsmuster einer Probandin oder eines Probanden per GPS nachverfolgt werden. Häufig wird dieses Erhebungsprotokoll mit anderen kombiniert, sodass auch Informationen über konkrete Ereignisse im Laufe der festgelegten Zeitspanne vorliegen (z. B. stresshafte Ereignisse). Die Erhebungsdauer dieses Protokolls ist meistens eher kurz und wird zum Beispiel durch die Gerätelaufzeit oder Batterielaufzeit begrenzt (Conner & Lehman, 2012).

Eine EMA-Studie erfordert eine besonders intensive Planung, da neben dem Erhebungsprotokoll und der Erhebungsmethode verschiedene technologische Faktoren die Datenerhebung beeinflussen. Die Planung wird im Folgenden anhand eines Beispiels illustriert. Das Planungsteam hat verschiedene Vorstudien über die technologischen Erhebungsgeräte durchgeführt, wobei sich gezeigt hat, dass die meisten Personen es bevorzugen, nur ein einziges Gerät zum Zweck der Datenerhebung mitzuführen. Somit wurde eine App-basierte Variante entwickelt, die auf den meisten gängigen Smartphone-Modellen verwendet werden kann. Als nächstes wurden verschiedene Versionen der App vorgetestet (z. B. Android-basierte und iOS-basierte Versionen). Hierbei wurde herausgefunden, dass die iOS-basierte App-Version den Akku stark beansprucht, da sie konstant im Hintergrund laufen muss, um bestimmte Erhebungsprotokolle zu ermöglichen. Sicherzustellen war zusätzlich, dass alle Teilnehmenden die Erhebungsgeräte im Untersuchungszeitraum jederzeit mitführen und dass diese aufgeladen sind. Dafür wurden in dieser EMA-Erhebung zusätzliche Ladegeräte zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde herausgefunden, dass Updates der Betriebssysteme von Smartphones die Kompatibilität

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

mit der verwendeten App beeinflussen können, was zu Drop-outs führen kann (Burke et al., 2017).

Innerhalb der Gesundheitspsychologie wächst das Interesse an EMA rasant. Dieses ist zum einen auf den technologischen Fortschritt zurückzuführen, wodurch das Programmieren und Durchführen von EMA-Studien immer leichter zu realisieren ist. Zum anderen haben sich zahlreiche Anbieter auf Softwarelösungen für EMA-Studien spezialisiert (z. B. movisens, https://www.movisens.com/de/). Ein Vorteil dieser Erhebungsmethode ist die Erhebung der Phänomene innerhalb ihrer realen Kontexte und die dadurch verbesserte ökologische Validität. Aufgrund der zeitnahen Erfassung kommt es zudem zu weniger Erinnerungsverzerrungen. Um die Adhärenz zu steigern, können Teilnehmende die Möglichkeit erhalten, Eintragungen um eine gewisse Zeit zu verschieben, wenn diese zu ungünstigen Zeitpunkten angefordert werden. Die technologischen Möglichkeiten von EMA erlauben es den Untersuchenden, zu überprüfen, ob die Einträge zu den geplanten Zeiten ausgefüllt wurden oder ob sie verspätet vervollständigt wurden (D. W. Johnston, 2016). Außerdem bietet EMA die Möglichkeit, komplexe Beziehungen (z. B. Within- und Between-Person-Varianz) und vielfältige Fragestellungen (z. B. kurz- und langzeitliche Entwicklungen über unterschiedliche Kontexte hinweg) zu untersuchen. Nachteile der Methode sind, dass sie relativ teuer und zeitaufwändig zu realisieren ist. Außerdem müssen die Teilnehmenden mit der Erhebungsmethode ausreichend vertraut sein (z. B. mit der verwendeten Software und Hardware) und im Zweifelsfall verständlich angeleitet werden. Es sollte zusätzlich immer ein wichtiges Anliegen bei der Studienplanung sein, die Teilnehmenden nicht zu sehr zu beanspruchen (z. B. durch zu häufige und/oder zu zeitaufwändige Messungen), um Drop-outs zu verhindern und die Adhärenz zu steigern. Häufig genügt auch eine Erhebung täglich, um ein Phänomen ausreichend zu beschreiben (Smyth & Heron, 2012). Grundsätzlich gilt: Je länger die Studiendauer ist, desto weniger zeitaufwändig sollten die Einzelerhebungen sein.

Video 3.5. zeigt ein Beispiel für Programmierungsmöglichkeiten von EMA-Studien.

Video 3.5. movisensXS – the next generation research tool for ambulatory assessment (movisens GmbH). Verfügbar unter https://youtu.be/7q6vWK7bifE

3.3.4 Erhebung von Gesundheits- und Risikoverhalten

Ein wichtiges gesundheitspsychologisches Forschungsfeld ist naheliegenderweise die Analyse von Gesundheits- und Risikoverhalten (siehe Kurs 1, Kapitel 2 „Gesundheitsbezogenes Verhalten"). Dieses kann mithilfe der bereits beschriebenen Methoden wie Fragebögen, EMA oder physiologischen Messungen erhoben werden. Beispiele für die physiologische Erfassung von Gesundheits- beziehungsweise Risikoverhalten sind die Messung von Kohlenmonoxid im Atem zur Erhebung des Nikotinkonsums oder die Messung von Blutwerten (z. B. Vitamin C und Blutfettwerte) zur Erhebung von Ernährungsverhalten. Auch hier sind die Stärken und Schwächen der jeweiligen Methoden gegeneinander abzuwägen. Besonders bei der Erfassung von Gesundheitsverhalten per Fragebogen kann es zu Erinnerungsverzerrungen oder Antwortverhalten im Sinne von sozialer Erwünschtheit kommen. Zum Beispiel könnte eine Person angeben, mehr Sport zu treiben als es tatsächlich der Fall ist, um sich selbst in einem vorteilhaften Licht darzustellen. Eine weitere Möglichkeit ist die sensorbasierte Erhebung von gesundheitsbezogenem Verhalten. So erfassen zum Beispiel mehr und mehr Studien physische Aktivität mithilfe von Akzelerometern oder Schrittzählern (siehe auch Kurs 1, Kapitel 9 „Physische Aktivität"). Eine weitere Möglichkeit ist, Teilnehmende mit tragbaren Kameras auszustatten, mit deren Hilfe sie ihr Gesundheits- oder Risikoverhalten dokumentieren können (Luszczynska & Hagger, 2016).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

3.3.5 Qualitative Erhebungsmethoden

Während quantitative Verfahren der systematischen Überprüfung von Hypothesen, Theorien und Zusammenhängen dienen, werden qualitative Verfahren vor allem zur Exploration von relativ neuen Forschungsfeldern genutzt, mit dem Ziel, diese zu beschreiben, zu konzeptualisieren und Hypothesen zu generieren. Bei quantitativen Forschungsprojekten wird also deduktiv vorgegangen, während qualitative Forschungsvorhaben eher induktiv arbeiten. Das Vorgehen bei qualitativen Forschungsmethoden ist daher offen und explorierend gestaltet. Obwohl beide Herangehensweisen wichtige Beiträge zum Erkenntnisgewinn leisten, werden qualitative Verfahren in der Gesundheitspsychologie allgemein seltener genutzt als quantitative. Daher werden sie an dieser Stelle auch nur kurz beschrieben. Qualitative Methoden, die in der Gesundheitspsychologie angewendet werden, sind unter anderem Interviews, Fokusgruppen und offene Fragen in Fragebögen. In einer quantitativen Fragestellung bezüglich der Beeinträchtigungen durch Schmerzen könnte auf einer festgelegten Skala abgefragt werden, wie häufig die wöchentlichen Aktivitäten durch Schmerzen beeinträchtigt sind. In einer qualitativen Studie (z. B. einem Interview) könnte dagegen mit einer offenen Frage ergründet werden, wie der Schmerz momentan das Leben beeinträchtigt. Damit sind qualitative Studien weniger geeignet, um die wichtigen Aspekte eines Themas akkurat zu erfassen; sie haben jedoch ihre Stärke in der Beobachtung seltener sowie neuer Phänomene und geben Einblicke in die Komplexität des Erlebens von Proband:innen (Bishop & Yardley, 2016).

Literaturverzeichnis

Benyamini, Y., Johnston, M. & Karadēmas, E. C. (Hrsg.). (2016). *Assessment in health psychology*. Hogrefe.

Bishop, F. L. & Yardley, L. (2016). Qualitative assessment. In Y. Benyamini, M. Johnston & E. C. Karadēmas (Hrsg.), *Assessment in health psychology* (S. 209–303). Hogrefe.

Burke, L. E., Shiffman, S., Music, E., Styn, M. A., Kriska, A., Smailagic, A., Siewiorek, D., Ewing, L. J., Chasens, E., French, B., Mancino, J., Mendez, D., Strollo, P. & Rathbun, S. L. (2017). Ecological Momentary Assessment in behavioral research: Addressing technological and human participant challenges. *Journal of Medical Internet Research*, *19*(3), e77. https://doi.org/10.2196/jmir.7138

Cohen, S [S.], Frank, E., Doyle, W. J., Skoner, D. P., Rabin, B. S. & Gwaltney, J. M. (1998). Types of stressors that increase susceptibility to the common cold in healthy adults. *Health Psychology*, *17*(3), 214–223. https://doi.org/10.1037//0278-6133.17.3.214

Cohen, S [Sheldon], Kamarck, T. & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, *24*(4), 385. https://doi.org/10.2307/2136404

Conner, T. S. & Lehman, B. J. (2012). Getting started: Launching a study in daily life. In M. R. Mehl, T. S. Conner & M. Csikszentmihalyi (Hrsg.), *Handbook of research methods for studying daily life* (S. 89–107). Guilford.

Holmes, T. H. & Rahe, R. H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. *Journal of Psychosomatic Research*, *11*(2), 213–218. https://doi.org/10.1016/0022-3999(67)90010-4

Johnston, D. W. (2016). Ecological Momentary Assessment. In Y. Benyamini, M. Johnston & E. C. Karadēmas (Hrsg.), *Assessment in health psychology* (S. 241–250). Hogrefe.

Johnston, M., Benyamini, Y. & Karadēmas, E. C. (2016). Measurement issues in health psychology. In Y. Benyamini, M. Johnston & E. C. Karadēmas (Hrsg.), *Assessment in health psychology* (S. 320–333). Hogrefe.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440